T04A2- Teorías atómico moleculares y forma de las moléculas orgánicas

CB 040 Química básica

Departamento de Química

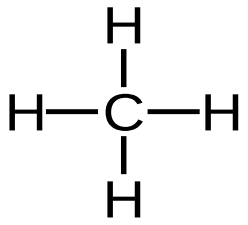
Prof. Susana Boeykens

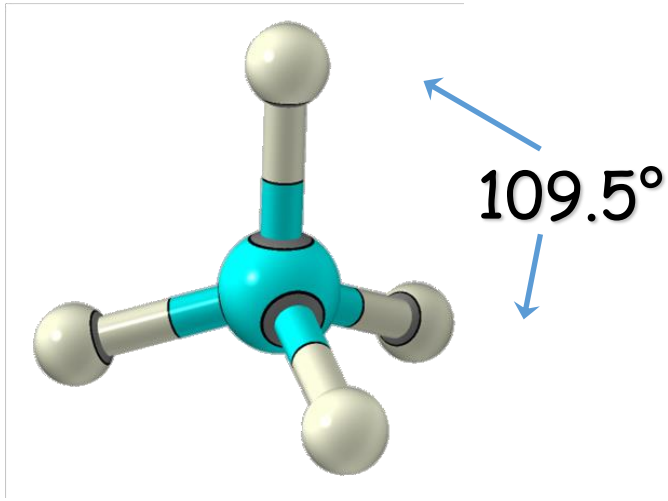
.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

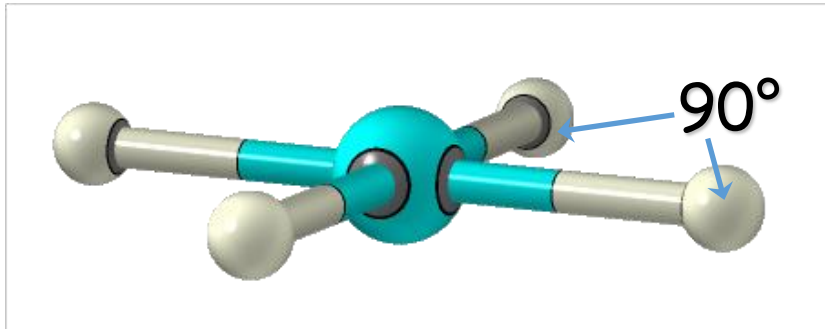
La forma de las moléculas

La Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia (TREPEV), es un modelo muy simple que tiene como objetivo explicar la geometría de una molécula.

Esta teoría antigua sostiene que como los pares de electrones alrededor de un átomo central (pares de electrones libres y/o pares de electrones involucrados en los enlaces químicos) están cargados negativamente, entonces éstos tenderán a alejarse para minimizar la repulsión electrostática entre ellos.







Caso de la molécula de metano, la disposición que mantiene más alejados los pares de electrones de las uniones es la del tetraedro

Teoría de Enlace Valencia (TEV)

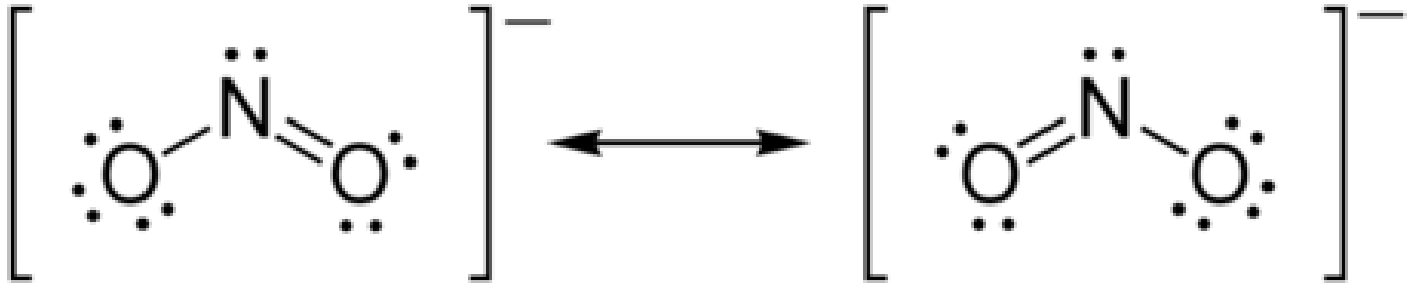
Fue la primera teoría, basada en la mecánica cuántica, que se desarrolló para explicar el enlace en las moléculas covalentes, introduce dos conceptos fundamentales: resonancia e hibridación.

Resonancia

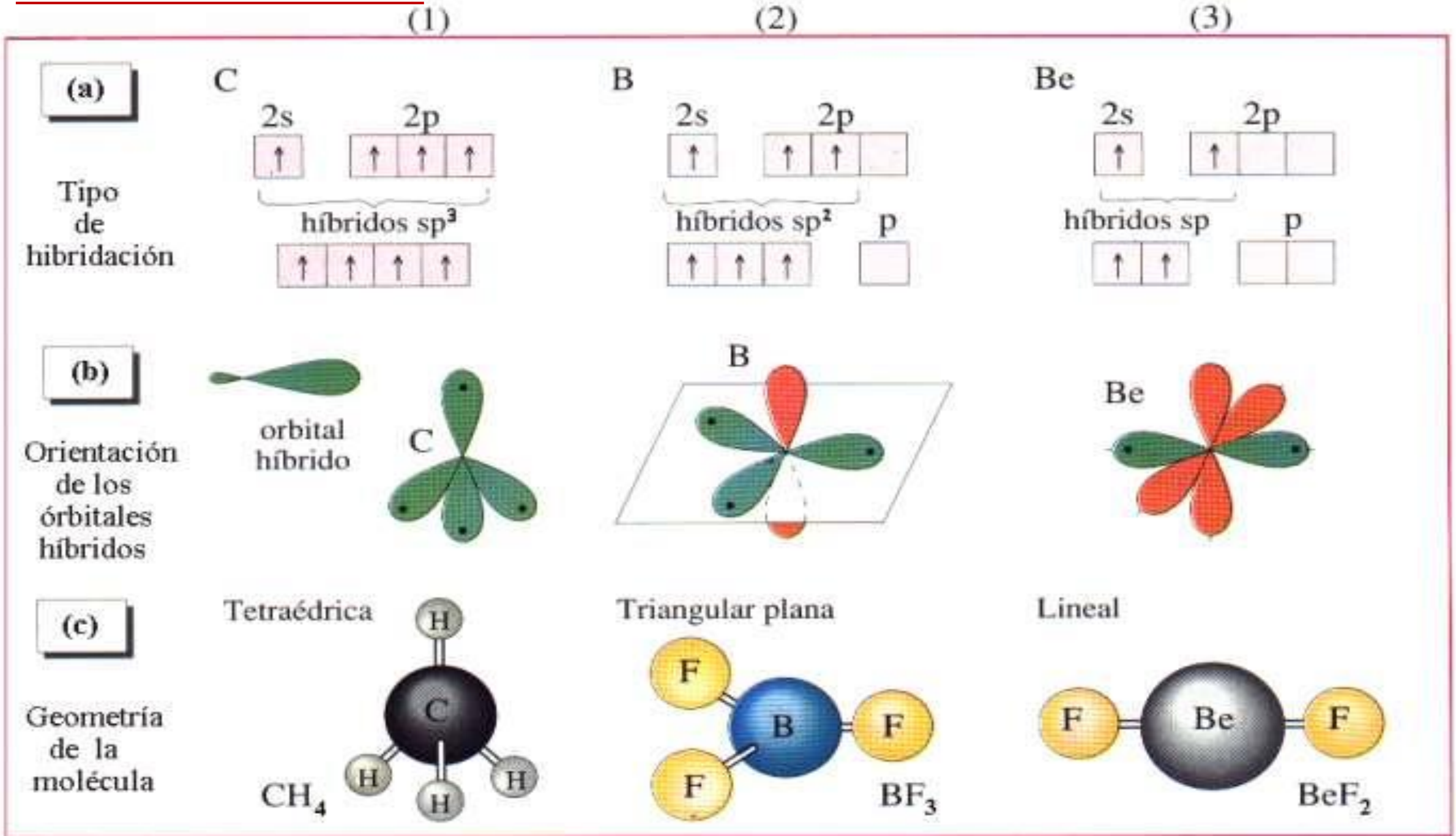
En algunos casos, no se puede determinar qué pares de electrones deben ser usados para formar enlaces dobles o triples en la estructura de Lewis.

Cuando esto ocurre, la estructura de la molécula es una *estructura de resonancia*, y la molécula existe como un *híbrido de resonancia*.

Las estructuras de resonancia se escriben de forma que parece que la molécula puede cambiar entre las formas posibles, pero en realidad, no existe como ninguna de las formas, sino como un híbrido de ellas.



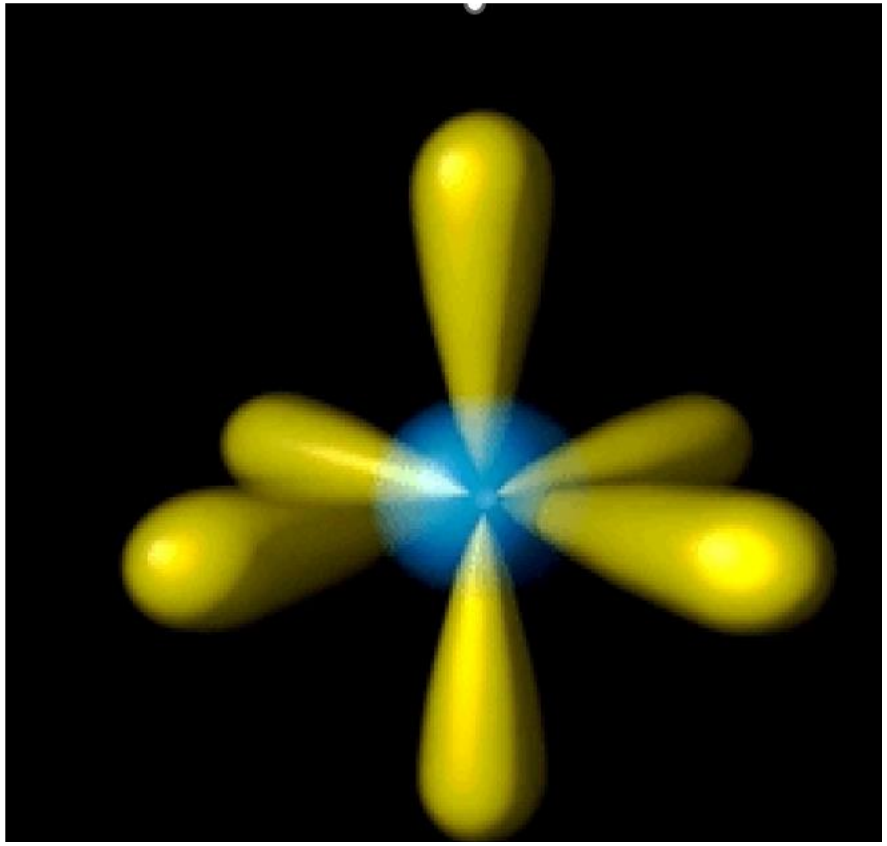
Teoría de Enlace Valencia: *HIBRIDACIÓN*

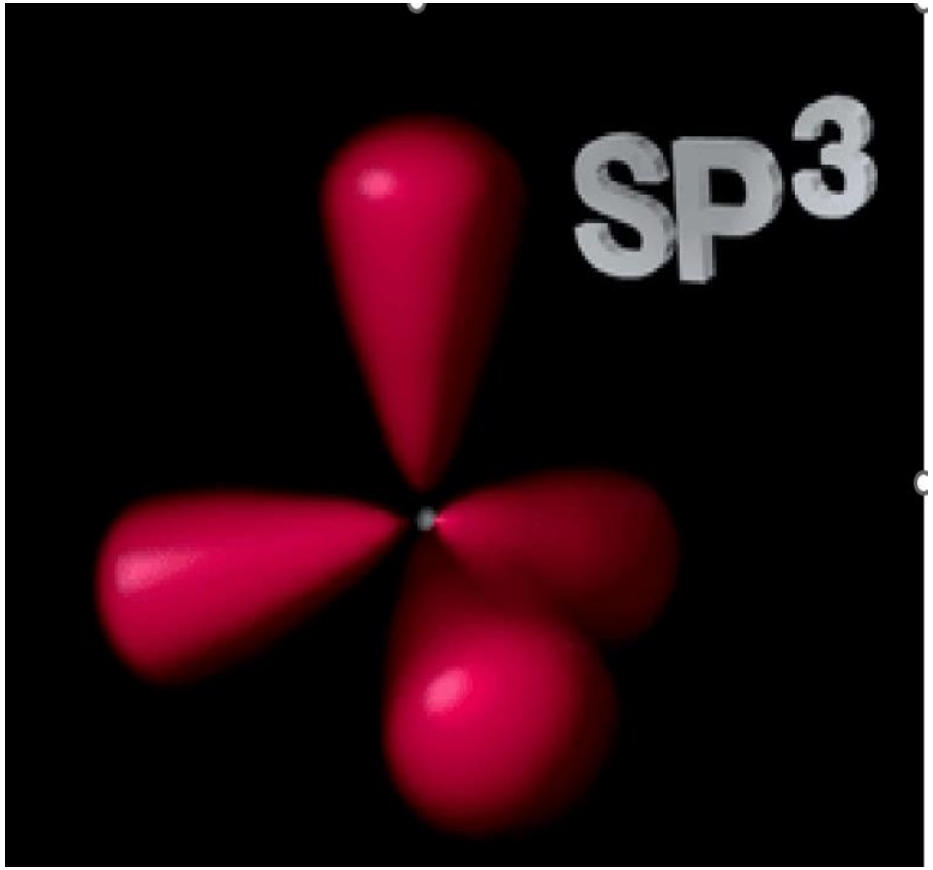


Formación de orbitales híbridos moleculares SP^3 a partir de orbitales atómicos S y P

3 orbitales P (Px, Py, Pz) + 1 orbital S

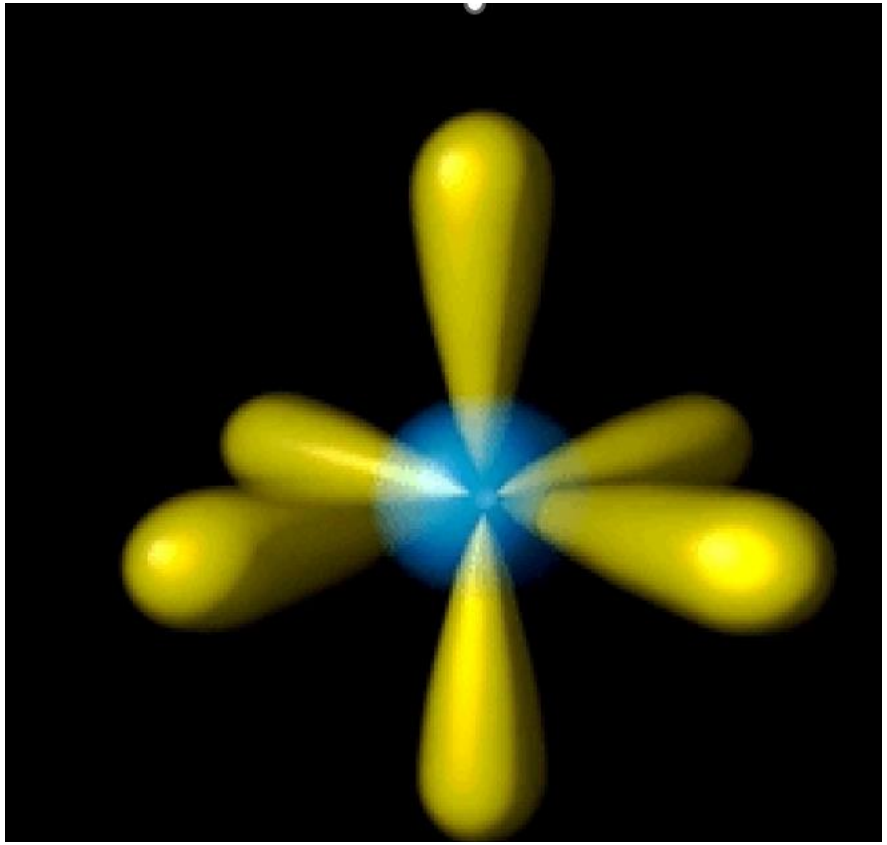
4 orbitales SP^3



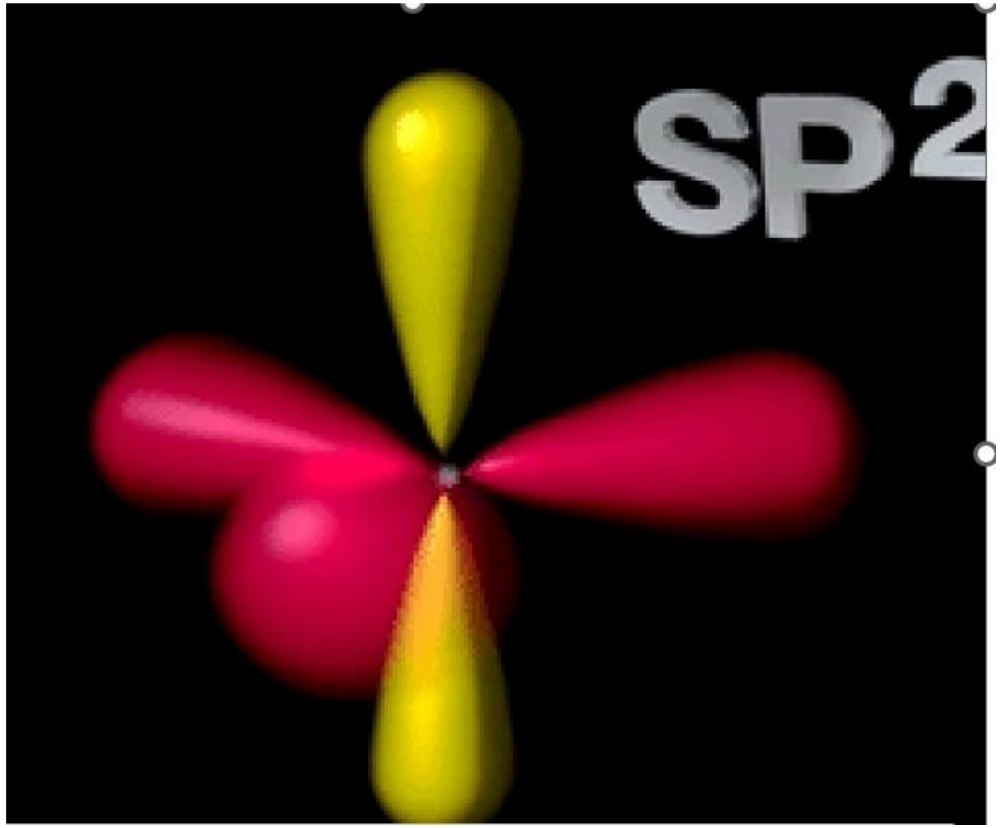


Formación de orbitales híbridos moleculares SP^2 a partir de orbitales atómicos S y P

3 orbitales P (Px, Py, Pz) + 1 orbital S

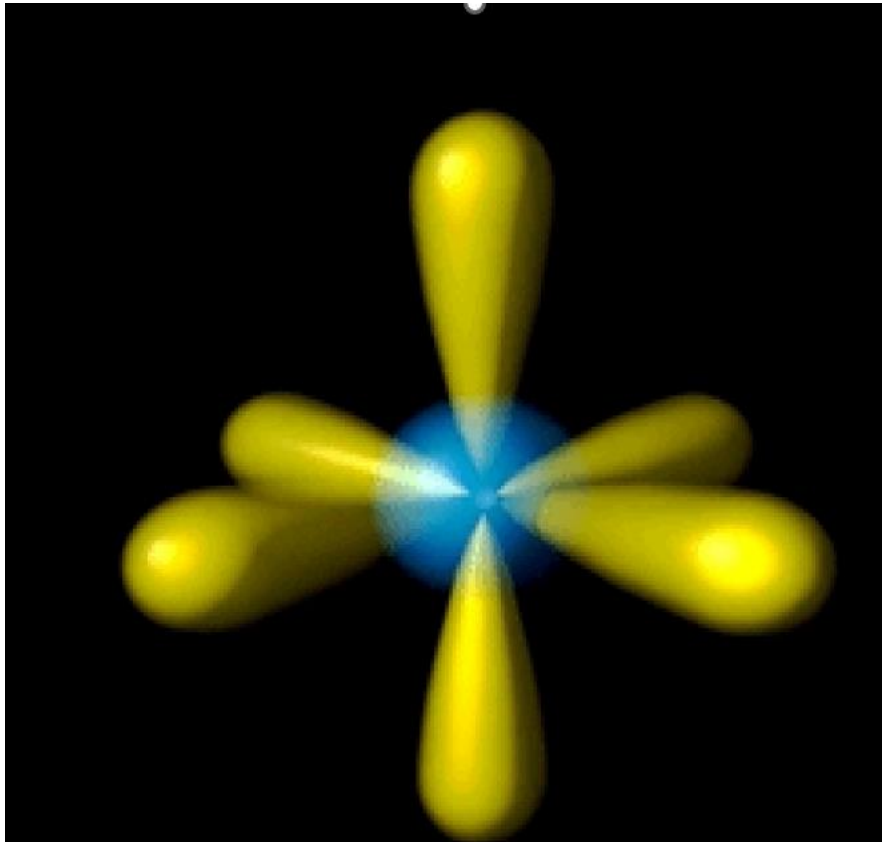


3 orbitales SP^2 (rojo) + 1 orbital Py

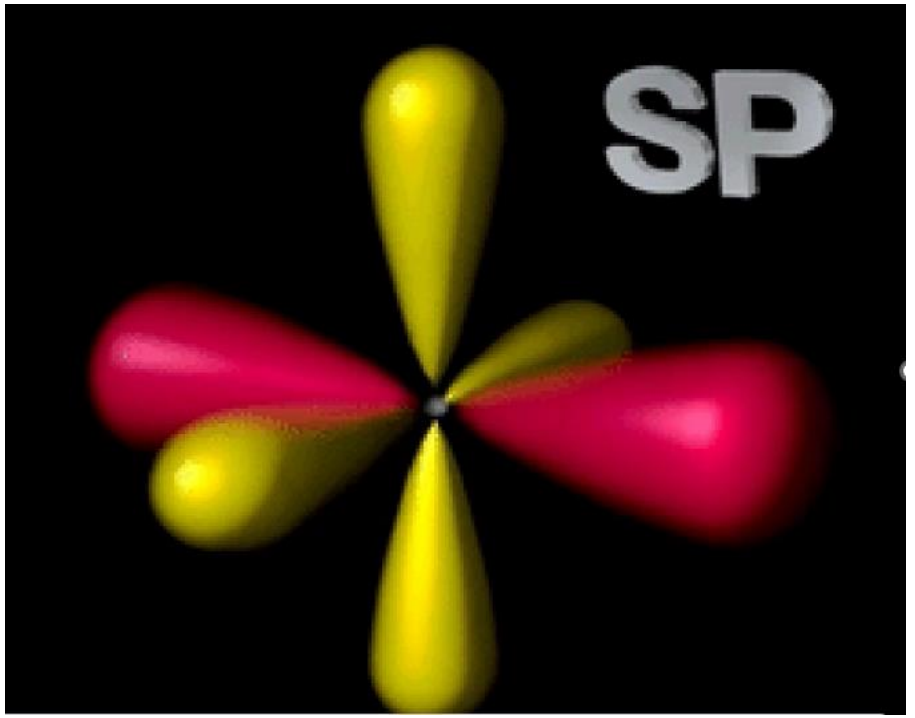


Formación de orbitales híbridos moleculares SP2 a partir de orbitales atómicos S y P

3 orbitales P (Px, Py, Pz) + 1 orbital S



2 orbitales SP (rojo) + 2 orbitales Px y Py



Enlaces sigma (σ) y pi (π):

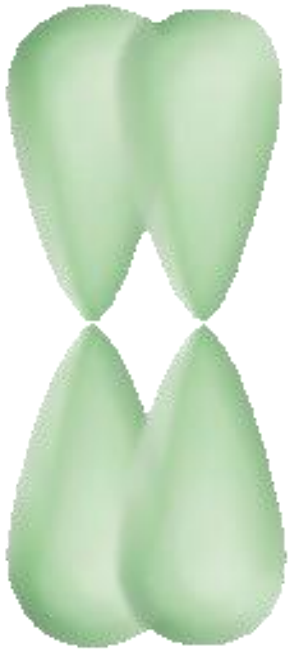
El solapamiento entre dos orbitales se puede producir de dos formas distintas:

✓ **Por solapamiento frontal, sobre la línea de unión imaginaria que une los núcleos. Se dice que se produce un enlace de tipo sigma (σ)**

✓ **Por solapamiento lateral, hay dos zonas de solapamiento, una a cada lado de la línea de unión de los núcleos atómicos. Se dice que el enlace es de tipo pi (π).**

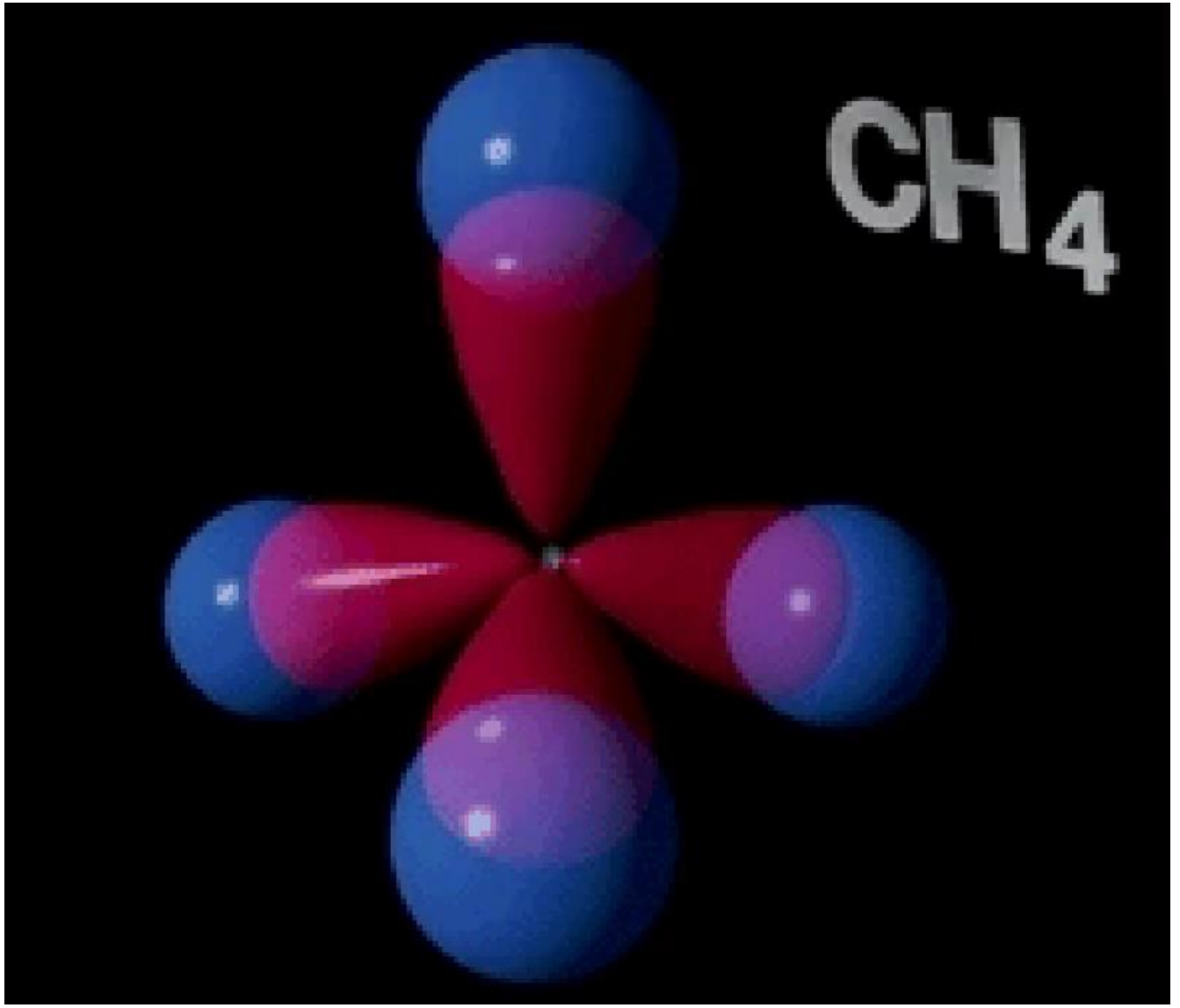


Enlace sigma

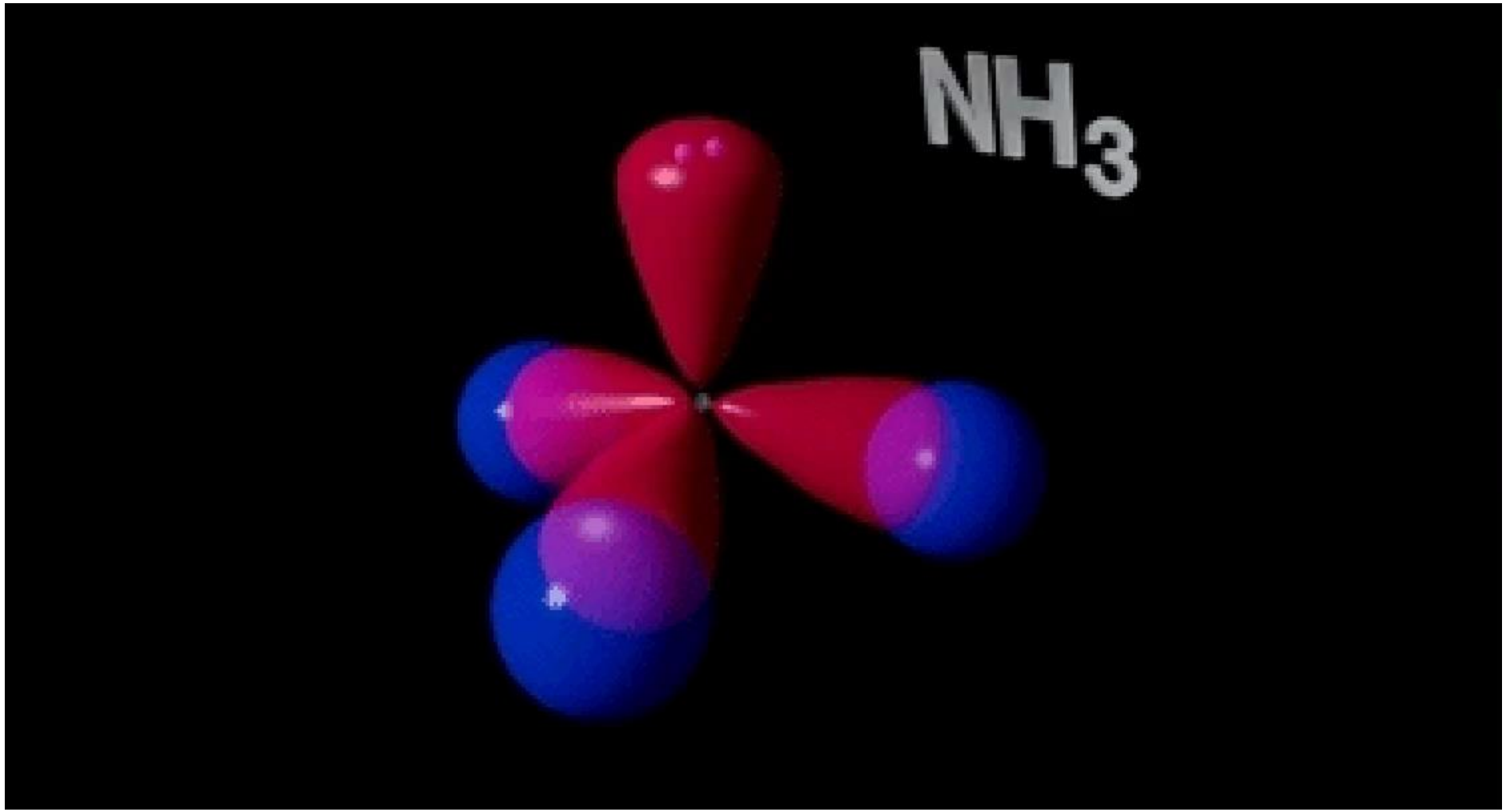


Enlace pi

Ejemplos de uniones covalentes y geometría de las moléculas a partir de orbitales hibridos

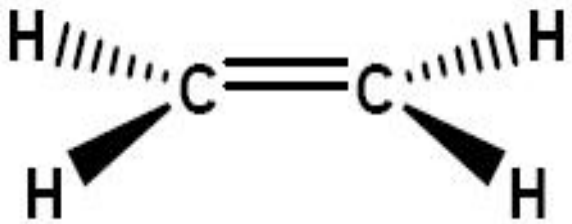


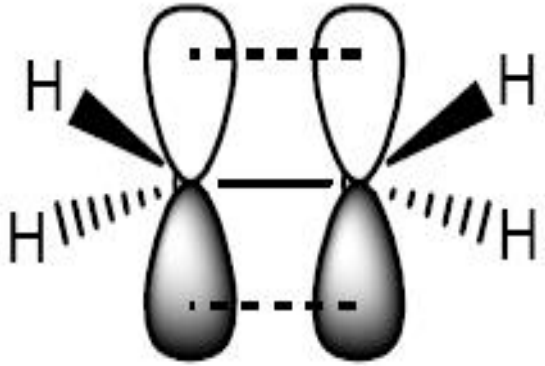
Ejemplos de uniones covalentes y geometría de las moléculas a partir de orbitales hibridos

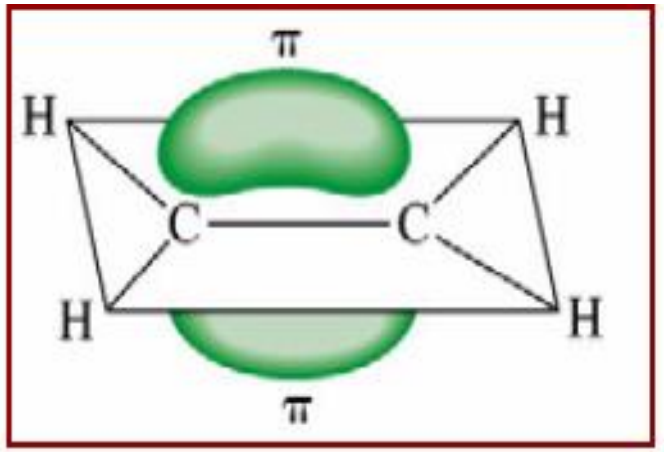


DOBLES Y TRIPLES ENLACES

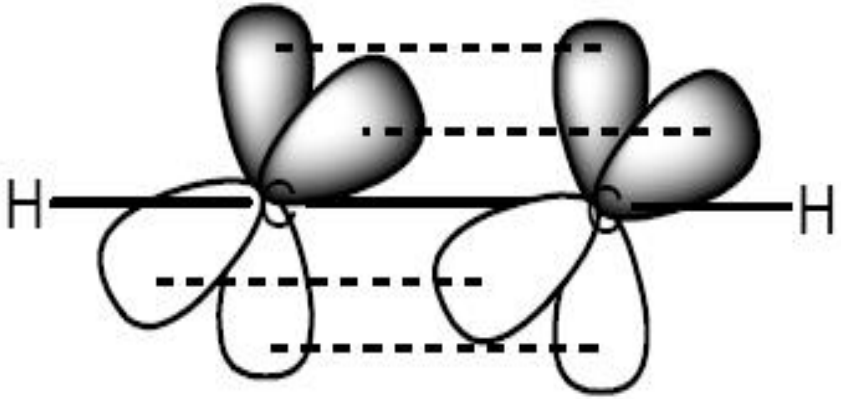
σ y π

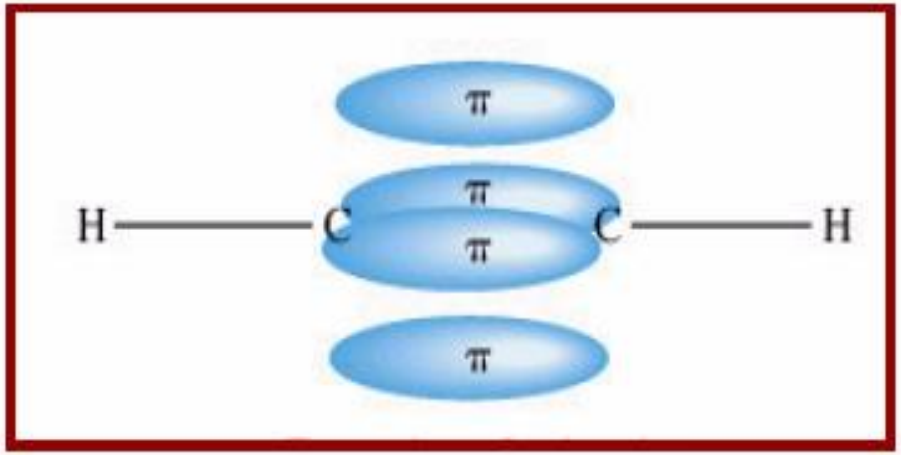




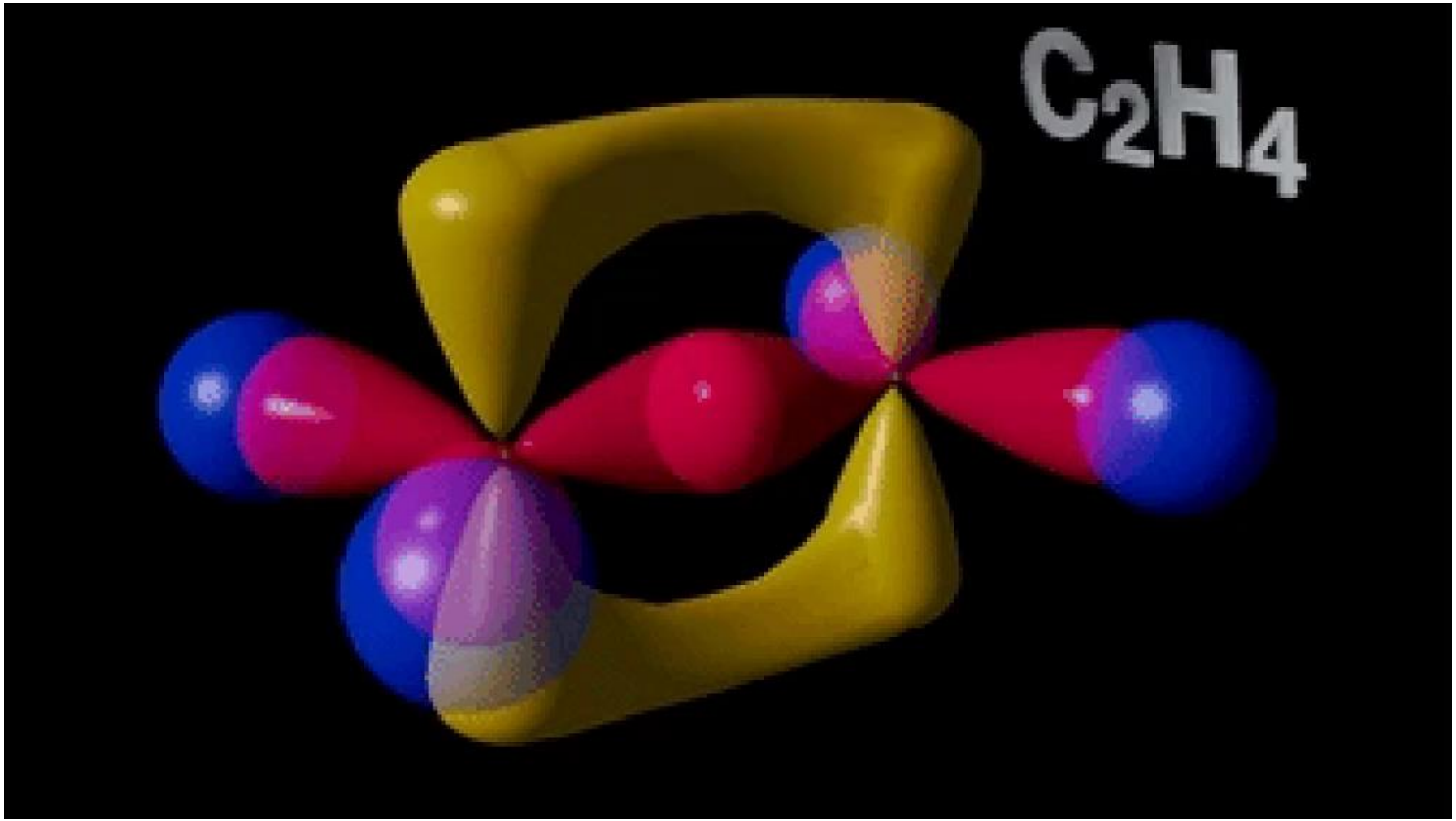




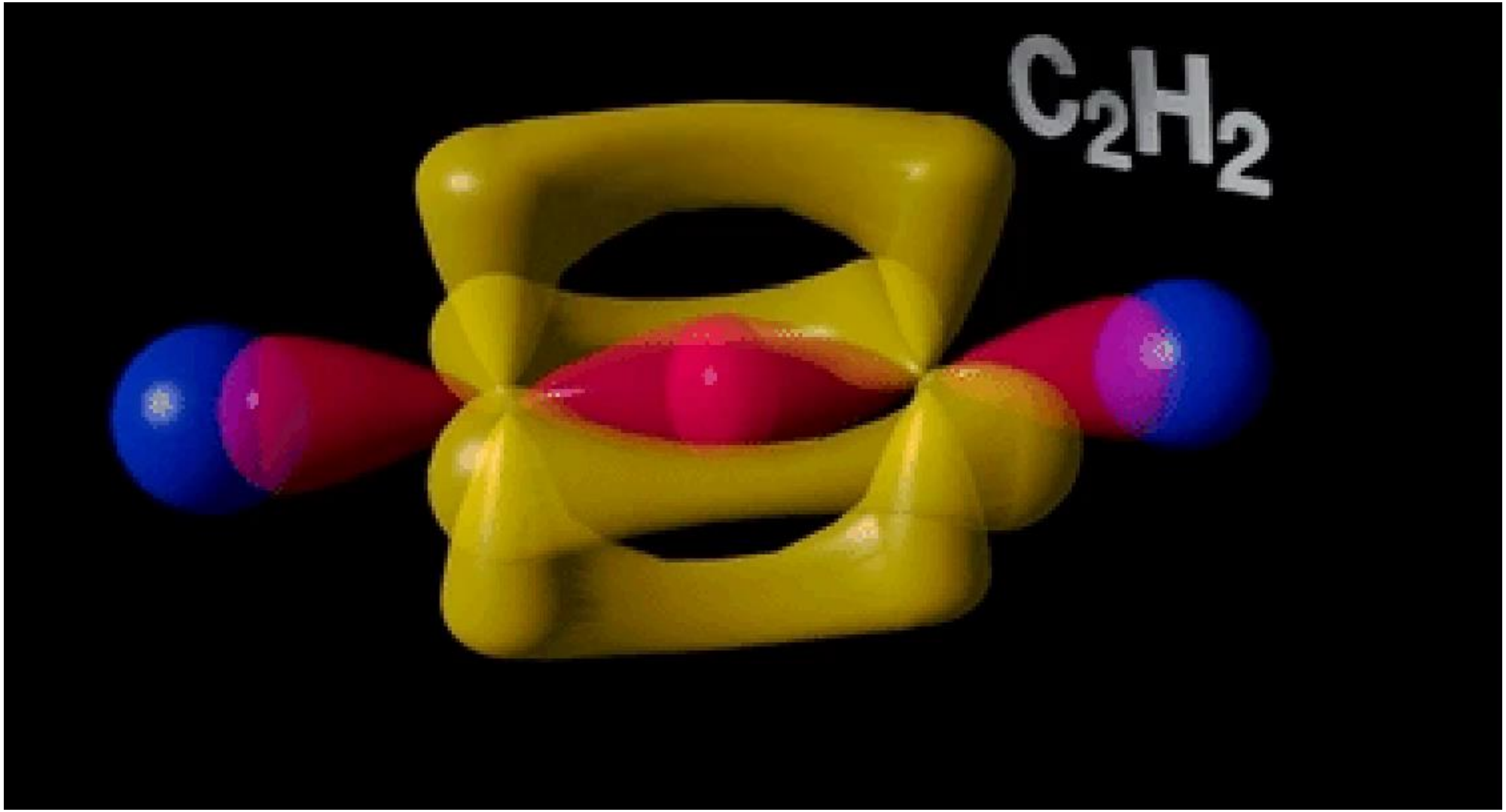




Ejemplos de uniones covalentes y geometría de las moléculas a partir de orbitales hibridos



Ejemplos de uniones covalentes y geometría de las moléculas a partir de orbitales hibridos



Teoría de Orbitales Moleculares (T.O.M.)

Es la segunda aproximación al estudio del enlace covalente, y la más ampliamente empleada para explicar la estructura y la geometría de muchos sólidos inorgánicos.

El punto de partida consiste en asumir que si los dos núcleos implicados en el enlace se ubican a la distancia de equilibrio, los electrones se alojarán en *orbitales moleculares*.

Al igual que ocurre con los átomos polielectrónicos, no es posible resolver la ecuación de Schrödinger de forma exacta para obtener la forma de estos orbitales moleculares y hay que recurrir a métodos aproximados para conocer la forma de las funciones de onda que los representen.

El método de *Combinación Lineal de Orbitales Atómicos (CLOA)* plantea una superposición cuántica de orbitales atómicos y es una técnica matemática para calcular la energía de orbitales moleculares.

Combinación Lineal de Orbitales Atómicos (CLOA)

Los orbitales moleculares de la molécula de H_2 (las más simple) se obtienen de forma aproximada mediante la combinación lineal de los orbitales atómicos 1s de cada átomo de hidrógeno.

Únicamente se pueden escribir dos combinaciones lineales:

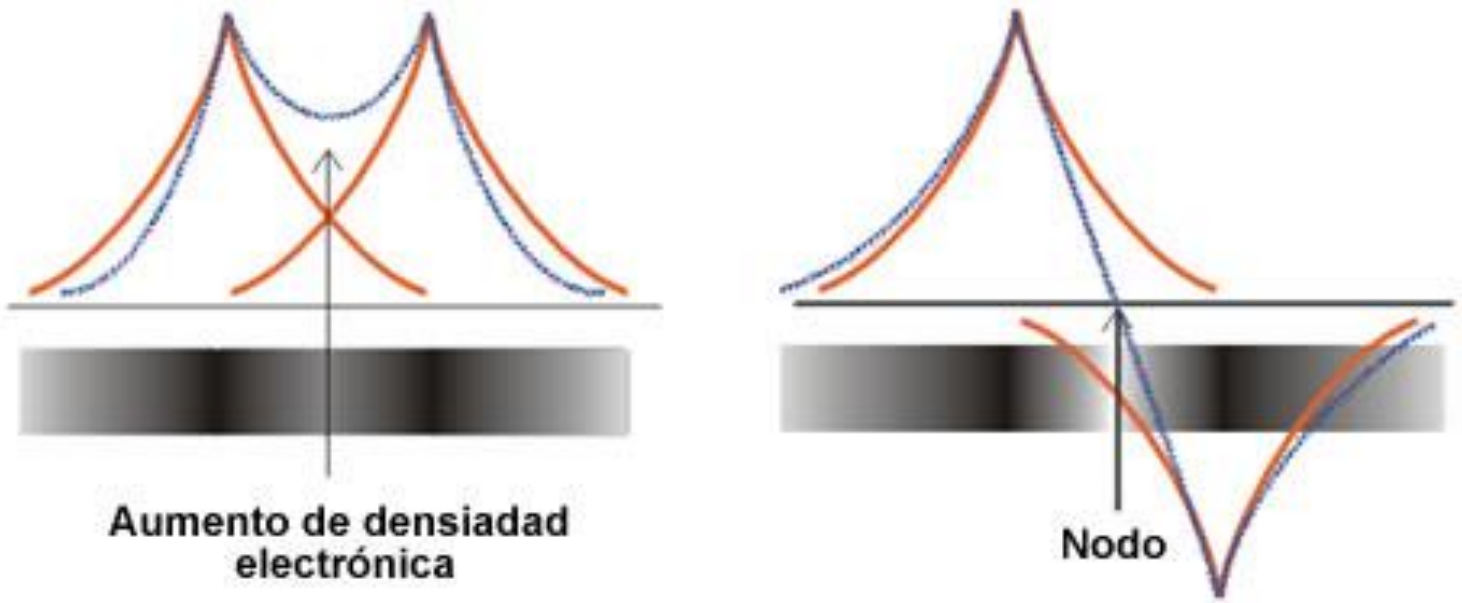
$$\Psi+ = c_A\varphi_A + c_B\varphi_B$$
$$\Psi- = c_A\varphi_A - c_B\varphi_B$$

Los coeficientes c_i que aparecen en la combinación lineal reflejan la contribución de cada orbital atómico al orbital molecular: cuanto mayor sea el valor del coeficiente mayor será la participación del orbital atómico en el molecular.

Para la molécula de H_2 la contribución de ambos orbitales atómicos a los orbitales moleculares es la misma, esto es, $c_A = c_B = 1$, de forma que las expresiones matemáticas de las funciones de onda se pueden simplificar:

$$\Psi+ = \varphi_A + \varphi_B$$
$$\Psi- = \varphi_A - \varphi_B$$

Combinación Lineal de Orbitales Atómicos (CLOA)



Las funciones Ψ+ y Ψ- (parte radial) en función de la distancia internuclear

La función Ψ+ concentra la densidad electrónica entre los dos núcleos, la función de onda Ψ- concentra la densidad electrónica fuera de la zona comprendida entre los dos núcleos.

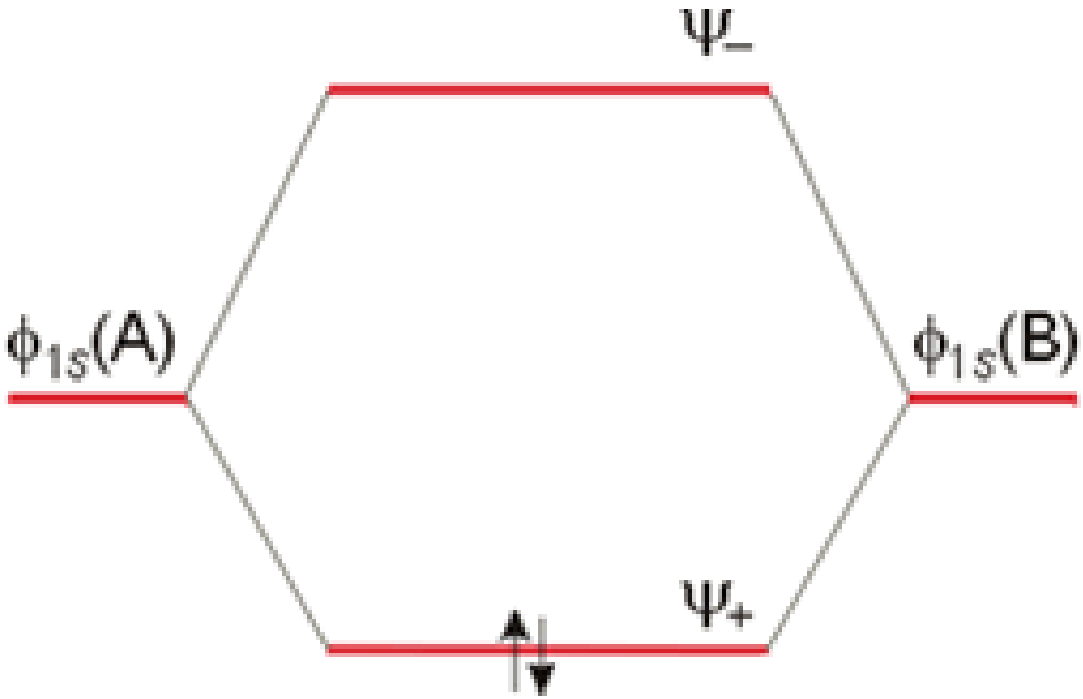
La molécula es más estable si los electrones se encuentran en el orbital Ψ+, pues así existe mayor atracción electrón-núcleo y menor repulsión entre los núcleos.

Teoría de Orbitales Moleculares (T.O.M.)

La combinación $\Psi+ = \phi_A + \phi_B$ corresponde al orbital molecular de *menor* energía y se denomina orbital molecular *enlazante (Ψe)*.

La combinación $\Psi- = \phi_A - \phi_B$, representa al orbital molecular de *mayor* energía denominado orbital molecular *antienlazante (Ψa).*

Las energías relativas de los dos orbitales moleculares se muestran en la siguiente figura, que constituye un ejemplo de lo que se conoce como *Diagrama de Orbitales Moleculares o Diagrama de Niveles de Energía.*



Teoría de Orbitales Moleculares (T.O.M.)

Igual que en el caso de átomos, el principio de exclusión de Pauli limita a dos el número de electrones que pueden ocupar un orbital molecular, lo que obliga a su apareamiento.

La molécula de H_2 posee una energía menor que los dos átomos de H por separados porque los dos electrones ocupan el orbital molecular enlazante y ambos contribuyen a una disminución de la energía del sistema.

En definitiva, el enlace en la molécula de hidrógeno puede ahora explicarse en función de la formación de dos orbitales moleculares a partir de dos orbitales atómicos.

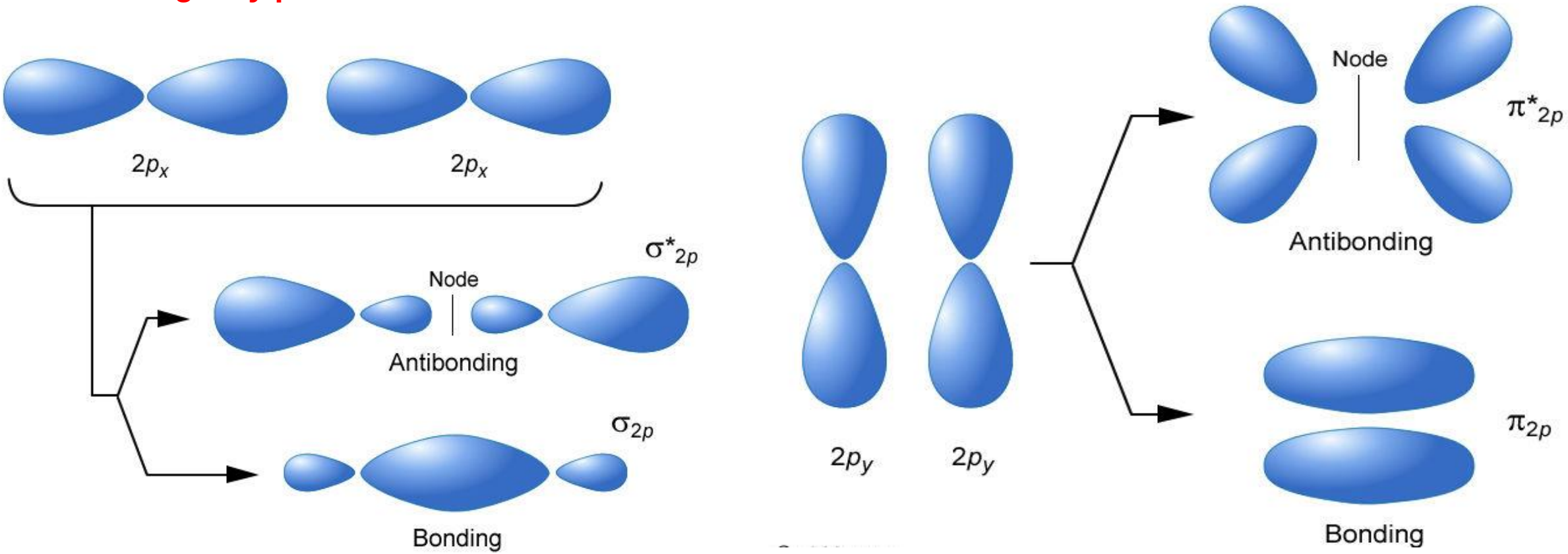
De forma general, N orbitales atómicos pueden conducir a la formación de N orbitales moleculares.

Los electrones ocupan los Orbitales moleculares siguiendo las mismas reglas que las especificadas para las configuraciones electrónicas de los elementos.

Teoría de Orbitales Moleculares (T.O.M.)

La teoría del enlace de valencia ve las propiedades de aromaticidad en las moléculas que la presentan como debidas a la resonancia entre estructuras o deslocalización de los electrones del enlace π, mientras que la teoría de orbitales moleculares las ve como un orbital molecular formado por esos enlaces que comprende a todos los átomos.

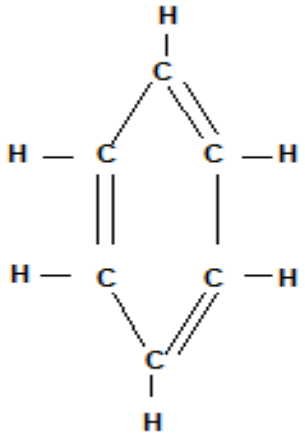
Uniones sigma y pi

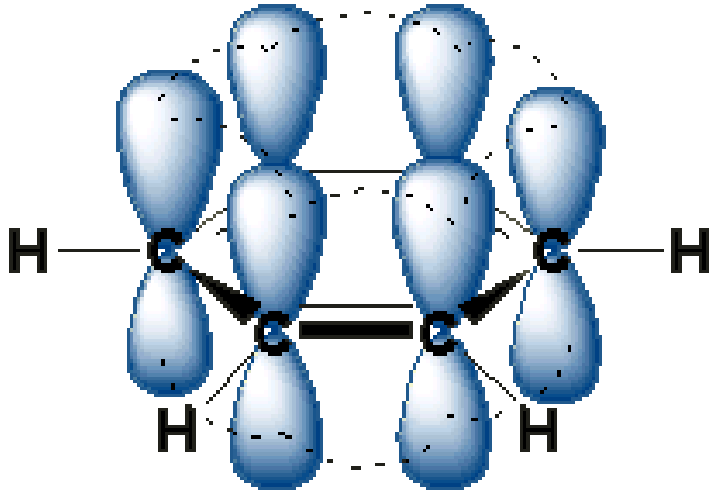


Teoría de Orbitales Moleculares (T.O.M.)

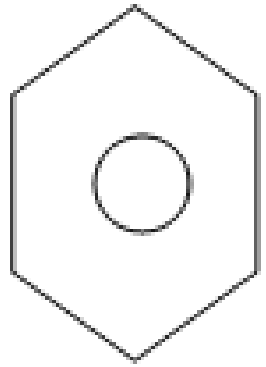
BENCENO

TEV: Los átomos de carbonos presentan **hibridación trigonal**, con tres orbitales **híbridos sp2** y un orbital **p puro**, formando **orbitales moleculares σ y π**









TOM: La densidad de la nube electrónica (orbital molecular) se distribuye uniformemente entre los seis núcleos adoptando la forma de dos rosquillas ubicadas por encima y por debajo del anillo.